Universidad Tecnológica de Pereira
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
Taller 3
31 de octubre de 2026

Cualquier intento de copia o fraude es causal de anulación del parcial. Indique claramente sus respuestas y procedimientos, ejercicios sin sustentación no serán tenidos en cuenta. La fecha de entrega de este parcial es para el día 4 de diciembre de 2021 a las 2pm.

Nombre:_____ Código:_____ Nota:_____

1. Dada la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden:

$$y'' + \omega y = sin(2t) \tag{1}$$

Considere condiciones iniciales nulas y los siguientes casos para comparar su respuesta en el tiempo.

1. Caso 1: $\omega \neq 2$.
2. Caso 2: $\omega = 2$.

I. [1.5] Solución general: Métodos de orden superior.

II. [1.5] Transformada de Laplace.

2. Resolver cada una de los siguientes ejercicios:

a. [1.0] $\mathscr{L}\left\{\int_0^t sin(\tau)e^{(t-\tau)}d\tau\right\}$

b. [1.0] $\mathscr{L}^{-1}\left\{\ln\left(\frac{s^2-1}{s^2+1}\right)\right\}$